Semana 32 — Conteúdo de 2 aulas

Banco de Dados

Ricardo Pasquati Pontarolli

Técnico em Redes de Computadores · IFSP Boituva · pasquati@ifsp.edu.br · v9

Semana 32 — Conteúdo de 2 aulas

- **Aula 51:** DDL: CREATE TABLE, ALTER e DROP
- **Aula 52:** Restrições: PRIMARY KEY e FOREIGN KEY

Aula 51 — DDL: CREATE TABLE, ALTER e DROP

Objetivos da Aula

- Dominar o **CREATE TABLE**.
- Definir colunas, tipos e restrições.
- Criar estruturas bem planejadas.

Estrutura Completa

```sql
CREATE TABLE Cliente (
    id INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
    nome VARCHAR(100) NOT NULL,
    email VARCHAR(120) UNIQUE,
    cidade VARCHAR(60),
    ativo BOOLEAN DEFAULT TRUE
);
```

Analisando o Comando

- **id:** chave, auto-incremento.
- **nome:** obrigatório.
- **email:** único.
- **ativo:** com valor padrão.

id INT	PRIMARY KEY, AUTO_INCREMENT
nome VARCHAR	NOT NULL
email VARCHAR	UNIQUE
ativo BOOLEAN	DEFAULT TRUE

Escolhendo Tipos

- Números: **INT, DECIMAL**.
- Texto: **VARCHAR, TEXT**.
- Datas: **DATE, DATETIME**.
- Lógico: **BOOLEAN**.

Restrições na Coluna

- **PRIMARY KEY**
- **NOT NULL**
- **UNIQUE**
- **DEFAULT**
- **CHECK**

Criando com FK

```sql
CREATE TABLE Pedido (
    id INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
    id_cliente INT NOT NULL,
    data DATE,
    FOREIGN KEY (id_cliente) REFERENCES Cliente(id)
);
```

> **Note**
>
> Definir as **restrições** já na criação evita dados inválidos desde o primeiro dia — é mais fácil prevenir que corrigir.

Prática

- Crie a tabela `Cliente`.
- Crie `Pedido` com a **FK**.

Resumo da Aula

- **CREATE TABLE** define a estrutura.
- Inclui **tipos e restrições**.
- FKs ligam as tabelas.

Referências

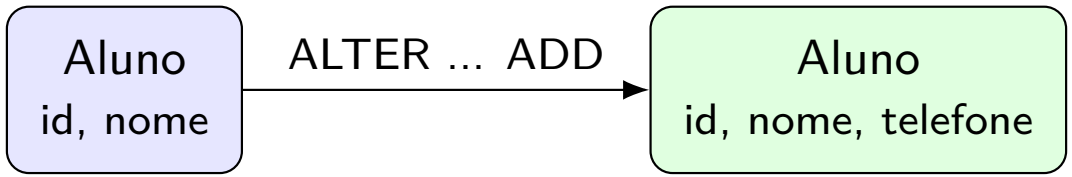
- ROB, P.; CORONEL, C. *Sistemas de Banco de Dados*. Cengage.

Objetivos da Aula

- Alterar tabelas com **ALTER TABLE**.
- Remover objetos com **DROP**.
- Conhecer os **cuidados** nessas operações.

ALTER TABLE

- Modifica uma tabela **existente**.
- Adiciona, altera ou remove colunas.
- Adiciona ou remove **restrições**.



Adicionando Coluna

```
ALTER TABLE Aluno ADD telefone VARCHAR(20);
```

Alterando Coluna

```
ALTER TABLE Aluno MODIFY telefone VARCHAR(30);
```

Removendo Coluna

```
ALTER TABLE Aluno DROP COLUMN telefone;
```

Adicionando Restrição

```
ALTER TABLE Aluno ADD UNIQUE (email);
ALTER TABLE Aluno ADD FOREIGN KEY (id_curso) REFERENCES Cur
```

DROP

```
DROP TABLE Aluno;
DROP DATABASE escola;
```

- Remove **tabela** ou **banco**.
- Ação **destrutiva** e difícil de reverter.

> **Note**
>
> `DROP TABLE` apaga a estrutura **e** os dados. Antes de rodar, confirme o nome e faça **backup**.

Prática

- Adicione e remova uma coluna.
- Adicione uma restrição.

Resumo da Aula

- **ALTER TABLE** modifica a estrutura.
- **DROP** remove tabelas e bancos.
- São operações **cuidadosas**.

Referências

- Documentação oficial do MySQL.

Aula 52 — Restrições: PRIMARY KEY e FOREIGN KEY

Objetivos da Aula

- Aprofundar as restrições de **chave**.
- Entender o papel da **integridade**.
- Aplicar boas práticas de modelagem.

O que são Restrições?

- **Regras** aplicadas às colunas.
- Garantem a **integridade** dos dados.
- Verificadas automaticamente pelo SGBD.

PRIMARY KEY

- Identifica **unicamente** cada linha.
- **Única** e **não nula**.
- Uma por tabela.

FOREIGN KEY

- Referencia a **chave primária** de outra tabela.
- Cria o **relacionamento**.
- Garante **integridade referencial**.



Chave Primária Composta

```
PRIMARY KEY (id_pedido, id_produto)
```

- Várias colunas identificam juntas.
- Comum em **tabelas de relação**.

Chaves e Desempenho

- O SGBD cria um **índice** para a PK.
- Acelera as **buscas**.
- FKs também costumam ser **indexadas**.

Note

As chaves não servem só para ligar tabelas: elas também tornam as **consultas mais rápidas**.

Boas Práticas

- Toda tabela deve ter **PK**.
- Nomear as FKs.
- Escolher chaves **estáveis**.

Prática

- Crie uma tabela com chave **composta**.
- Verifique os índices com `SHOW INDEX`.

Resumo da Aula

- **PRIMARY KEY:** unicidade.
- **FOREIGN KEY:** relacionamento e integridade.
- Chaves também **aceleram** consultas.

Referências

- ROB, P.; CORONEL, C. *Sistemas de Banco de Dados*. Cengage.
- HEUSER, C. A. *Projeto de Banco de Dados*. Bookman.